0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software

Università degli Studi di Padova

0x06tudio@gmail.com

Studio di Fattibilità

Analisi dei Capitolati e Scelta Finale

Versione: 1.0.0
Stato: Approvato
Data: 2026/10/30
Uso: Esterno
Redattori: Davide Colabove
Destinatari: Proff. Vardanega, Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Verificatore	Autore
1.0.0	2026/11/06	Approvazione del Responsabile S1	/	Davide Colabove
0.1.1	2026/10/30	Correzione a riferimento documentazione e correzioni minori	Nicolò Beltrame	Davide Colabove
0.1.0	2026/10/24	Stesura bozza iniziale	Nicolò Beltrame	Davide Colabove

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo del documento . . . 3
1.2 Elenco capitolati analizzati . . . 3

2 Analisi Capitolato C1 **3**
2.1 Descrizione generale . . . 3
2.2 Obiettivi e finalità . . . 3
2.3 Tecnologie richieste . . . 3
2.4 Vincoli e requisiti . . . 3
2.5 Aspetti positivi . . . 3
2.6 Criticità e rischi . . . 4
2.7 Valutazione fattibilità . . . 4
2.8 Valutazione economica preliminare . . . 4
2.9 Conclusioni . . . 4

3 Analisi Capitolato C6 **4**
3.1 Descrizione generale . . . 4
3.2 Obiettivi e finalità . . . 4
3.3 Tecnologie richieste . . . 4
3.4 Vincoli e requisiti . . . 4
3.5 Aspetti positivi . . . 5
3.6 Criticità e rischi . . . 5
3.7 Valutazione fattibilità . . . 5
3.8 Valutazione economica preliminare . . . 5
3.9 Conclusioni . . . 5

4 Capitolato Scelto: Zucchetti – SpecCheck (C9) **5**
4.1 Motivazioni della scelta . . . 5
4.2 Strategie di mitigazione rischi . . . 6
4.3 Piano formazione preliminare . . . 6
4.4 Impegno orario stimato . . . 6

A Contatti aziende **7**

B Verbali colloqui esplorativi **7**

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di illustrare gli studi di fattibilità condotti dal gruppo sui capitolati d'appalto proposti per l'Anno Accademico 2026/2027. L'obiettivo è presentare un'analisi critica dei capitolati ritenuti più in linea con gli interessi e le competenze del gruppo (shortlist), valutandone obiettivi, tecnologie, rischi e fattibilità, per giungere infine a motivare in modo formale e ponderato la scelta definitiva del Capitolato C9 (SpecCheck).

1.2 Elenco capitolati analizzati

In fase di valutazione preliminare, sono stati presi in esame approfondito i seguenti capitolati:

- **Capitolato C1**: Vimar – AURA
- **Capitolato C6**: Var Group – Sistema IA di Caching e Dashboard FinOps
- **Capitolato C9**: Zucchetti – SpecCheck (Capitolato Scelto)

2 Analisi Capitolato C1

2.1 Descrizione generale

Sviluppo di un server MCP (Model Context Protocol) per interfacciare l'ecosistema Smart Home di Vimar con i moderni Large Language Models commerciali, permettendo interazioni tramite linguaggio naturale.

2.2 Obiettivi e finalità

Realizzare un'infrastruttura in grado di orchestrare gli scenari di interazione proposti (17 base e 21 avanzati), consentendo all'utente di comandare la propria abitazione, gestire scenari e monitorare i consumi.

2.3 Tecnologie richieste

Sviluppo backend, architetture a container (Docker), API REST, protocollo MCP, integrazione LLM in cloud e impiego di servizi AWS.

2.4 Vincoli e requisiti

L'interfaccia utente (UI/CLI) è considerata opzionale. È imposto un vincolo rigoroso sulla copertura di test, in particolare si richiede una copertura End-to-End (E2E) pari ad almeno l'80% sui casi d'uso.

2.5 Aspetti positivi

- Analisi dei requisiti ben definita: scenari di interazione già tabellati.
- Focus 100% Backend, Cloud e AI.
- Proponente strutturato (sede a Padova) e fornitura hardware fisico di test.

2.6 Criticità e rischi

- Scopo dell'MCP Client non immediatamente chiaro.
- Flussi asincroni complessi: gestione dell'OAuth2 (MyVimar) in chat e delle notifiche push proattive non banale.
- Difficoltà nel calcolare e certificare l'80% di coverage E2E potendo mockare l'LLM solo parzialmente.

2.7 Valutazione fattibilità

- **Competenze disponibili**: Basi solide in containerizzazione e progettazione di API REST.
- **Competenze da acquisire (formazione)**: Studio del protocollo MCP e delle dinamiche di autenticazione OAuth2.
- **Stima tempi apprendimento**: Circa 2-3 settimane di formazione iniziale per la comprensione e la presa di praticità MCP e AWS.

2.8 Valutazione economica preliminare

L'impegno orario si allineerebbe alla media del corso (circa 550 ore complessive). I ruoli tecnici (Progettista e Programmatore) assorbirebbero la maggioranza dei costi, stimati intorno agli 11.500 €.

2.9 Conclusioni

Nonostante l'ambito *Smart Home* sia allettante, l'elevato rischio associato alla validazione del testing E2E su sistemi LLM non deterministici e i dubbi sollevati sui flussi di autorizzazione hanno spinto il gruppo a valutare capitolati differenti.

3 Analisi Capitolato C6

3.1 Descrizione generale

Progetto finalizzato all'estensione del software Open Source LiteLLM per ottimizzare i costi e i tempi di risposta delle API LLM tramite un sistema di *Caching Semantico*.

3.2 Obiettivi e finalità

Creare un livello intermedio (proxy e database non relazionali) tra l'applicazione utente e i vari LLM, per evitare chiamate ridondanti tramite tecniche di cache semantica e monitorare la spesa tramite dashboard previsionali.

3.3 Tecnologie richieste

Python, framework FastAPI, Vector Database (es. ChromaDB, Redis) per l'embedding e metodologie progettuali come Design Thinking e ADR (Architecture Decision Records).

3.4 Vincoli e requisiti

Rigida aderenza a pattern UML e forte impronta all'ingegneria del software, con l'obbligo di raggiungere una test coverage minima del 70%.

3.5 Aspetti positivi

- Aderenza alle metodologie SWE richieste dal corso.
- Stack tecnologico moderno ed altissima rilevanza di mercato (FinOps aziendale).
- Strutturato piano di formazione e supporto eccellente offerto dall'azienda.

3.6 Criticità e rischi

- LiteLLM è un progetto open source complesso; estenderlo richiede analisi profonda per evitare fork insostenibili.
- Complessità architetturale legata alla multi-tenancy e alla mitigazione del *Data Leakage* tra cache semantiche.
- Necessità di implementare logiche matematico-statistiche avanzate per il forecasting.

3.7 Valutazione fattibilità

- **Competenze disponibili**: Buone basi in ambito Python e data visualization.
- **Competenze da acquisire (formazione)**: Ricerca sui Vector Database e studio di algoritmi per calcolo embedding su grandi finestre di contesto.
- **Stima tempi apprendimento**: Molto elevata. Il team dovrebbe dedicare buona parte della fase di Analisi per comprendere LiteLLM.

3.8 Valutazione economica preliminare

Progetto *data-heavy* che sposta molto peso orario (e relativi costi) sui ruoli di Analista (per la parte statica e multi-tenant) e Progettista. Costo finale stimato sui 11.700 €.

3.9 Conclusioni

Pur riconoscendo l'altissimo valore formativo, la forte componente di responsabilità sui dati multi-tenant e l'incognita legata all'estensione di una codebase vasta (LiteLLM) configurano rischi non pienamente sostenibili per le tempistiche del gruppo.

4 Capitolato Scelto: Zucchetti – SpecCheck (C9)

In seguito alle analisi documentali e all'incontro con l'azienda proponente in data 2026/10/20 (documentata nel verbale *ve_2026_10_20.pdf*), il gruppo ha deliberato la scelta del capitolato **C9: Zucchetti SpecCheck**.

4.1 Motivazioni della scelta

- **Allineamento competenze gruppo**: Assenza di oneri infrastrutturali gravosi (DevOps/DB quasi nulli). Il focus interamente sulla logica e l'importanza mostrata verso l'aderenza fra i requisiti richiesti ed il codice prodotto da un Agentic Coding bot si sposa ottimamente con le skill e l'interesse del team.
- **Interesse tecnico/professionale**: Il dominio affrontato, che miscela *Agentic Coding*, reasoning e validazione automatizzata, rappresenta una delle sfide più innovative proposte.

- **Rapporto complessità/fattibilità**: La possibilità di sviluppare iterativamente (dalla POC minima, all'MVP, ai requisiti opzionali) offre una scalabilità eccellente del lavoro. Vi è una forte sinergia didattica, consentendo inoltre di usare la nostra stessa documentazione come banco di prova nelle ultime fasi di sviluppo.

- **Qualità rapporto con proponente**: L'azienda si è mostrata immediatamente disponibile a delineare perimetri chiari, chiarendo dubbi sul determinismo e rassicurando sull'uso di LLM locali.

4.2 Strategie di mitigazione rischi

Durante l'incontro esplorativo, sono state discusse ed approvate le seguenti mitigazioni:

- **Gestione Context Window:** Verranno forniti file *Markdown di appoggio* alle AI e si sfrutterà un progetto mock per i collaudi E2E, aggirando il limite hardware/token.

- **Gestione del Non-Determinismo:** Per non invalidare le suite di test si svilupperà un tool/plugin deterministico (es. basato su mappe ID dei requisiti) che farà da orchestratore e gestore di stato, lasciando all'LLM solo le query strettamente semantiche.

- **Input e Immagini:** Poiché i diagrammi in formato PNG portano spesso le IA ad avere *allucinazioni*, si darà assoluta priorità al parsing di linguaggi formali testuali come *Mermaid* ed *XMI* passando solo successivamente al problema dell'interpretabilità delle immagini.

4.3 Piano formazione preliminare

- Studio dell'architettura e documentazione di **OpenCode** e dello sviluppo di "Skills".

- Consolidamento di Node.js e metodologie di scripting deterministico per l'integrazione.

- Studio di tecniche di Prompt Engineering per la validazione di tracciabilità requisiti.

4.4 Impegno orario stimato

Come documentato nel *Preventivo Costi e Impegni Orari*, il gruppo destinerà un monte ore totale di **552 ore** produttive (circa 92 ore a componente), calibrato specificamente per le sfide di SpecCheck. Il costo ammonta a **11.540,00 €**, fissando come data di completamento il **24 Marzo 2027**.

A Contatti aziende

Per comunicazioni ufficiali e tecniche relative al capitolato selezionato:

- **Zucchetti Spa:** Gregorio Piccoli (gregorio.piccoli@zucchetti.it)

B Verbali colloqui esplorativi

Si rimanda ai documenti ufficialmente ratificati dal gruppo e caricati nel repository GitHub, per consultare i resoconti dettagliati delle domande poste e delle risposte ricevute in fase di analisi:

- **Zucchetti (C9):** Verbale esterno del 2026/10/20 (*ve_2026_10_20.pdf*)
- **Vimar (C1):** Verbale esterno del 2026/10/22 (*ve_2026_10_22.pdf*)
- **Var Group (C6):** Verbale esterno del 2026/10/26 (*ve_2026_10_26.pdf*)